

一种应用 TMS320F2812 和编码器测量电机转速的方法

郭李艳^{*1} 何萍¹ 李美莲²

1 中国航天科技集团公司第四研究院 401 所,陕西 西安 710025;
2 中国航天科技集团公司第四研究院,陕西 西安 710025

摘要 利用 TMS320F2812 的正交编码电路及 HEDSS 的增量式编码器测异步电机转速,介绍了测速原理,提供了调试成功的 C 源程序,采用两种方法验证测得的异步电机转速,给出了该方法在实际应用中的注意事项。

关键词 TMS320F2812;QEP;测速;光电编码器

中图分类号:TP276

文献标识码:A

文章编号:1009 - 1033(2007)03 - 0013 - 03

TMS320F2812 是美国 TI 公司最新研制的 2000 系列数字信号处理器,其片内带 Flash 存储器,工作频率达到 150 MHz,在电机控制等测控场合有广泛的应用。其上有两个事件管理器,每个事件管理器模块都有一个正交编码脉冲(QEP)电路,通过该电路引脚上的正交编码脉冲进行解码和计数,可以确定电机的转动方向,根据脉冲的个数和频率,可以确定电机的转速。

1 正交编码脉冲电路(QEP)简介

对于时间管理器 A(EVA),通用定时器 2 为 QEP 电路提供基准时钟。通用定时器作为 QEP 电路的基准时钟时,必须工作在定向增/减计数模式,并且以光电编码器发出的正交编码脉冲为时钟源。两列正交输入脉冲两个边沿都被正交编码脉冲电路计数,因此,产生的时钟频率是每个输入序列的四倍。正交编码脉冲的方向检测逻辑检测出两个脉冲序列中哪一个是先导系列,接着它就产生方向信号 DIR 作为通用定时器 2 的计数方向输入,使通用定时器 2 工作在增或减计数模式。正交编码电路的结构框图如图 1^[1]:

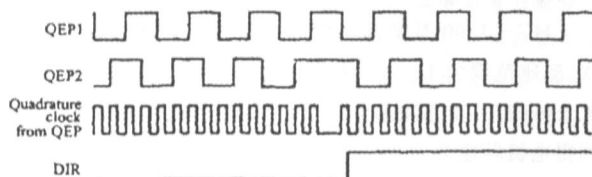


图 1 正交编码电路的结构框图

2 光电编码器测速原理

典型的光电编码器结构原理如图 2。它有三组输出信

号,相应的有三组光电转换元件。当转动盘上的槽与固定盘上的槽相重合时,位于固定盘后面的光敏元件可接收到来自转动盘侧的相应发光元件的光,然后转变为电信号。当转动盘随电机轴转动时,该编码器可输出三组电压信号。根据码盘结构的不同,有增量式和绝对式两种编码器^[2]。

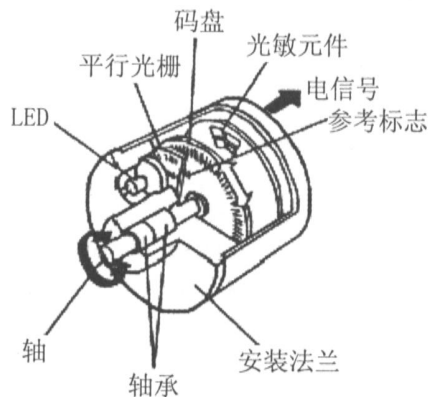


图 2 光电编码器结构图

增量式编码器的输出波形如图 3,输出有 A、B 两路正交脉冲。选用 HEDSS 的 IHA6010 - 102 G720BZ3 - 5 - 12E 型增量式编码器 A、B 端口每转输出 720 个脉冲,若要区别电机转子旋转的方向,就要根据 A、B 两路脉冲信号的相位来判断正转和反转。



图 3 增量式编码器的输出波形

采用光电编码器检测转速通常有两种方法:M 法(测

* 作者简介:郭李艳(1980 -),女,中国航天科技集团公司第四研究院 401 所,助理工程师,硕士,研究方向:电机控制技术。

频法)和 T 法(周期法)。实际中调试异步电机的中高转速,因此选用适于测较高转速的 M 法。

M 法测量转速:M 法测速度指在给定的时间 $\Delta T(s)$ 内,传感器每周产生 N 个脉冲信号,读取码盘脉冲个数 m ,由 $m/\Delta T$ 计算出转速为

$$n = 60 \frac{m}{N \Delta T}$$

n 的单位是 r/min 。当时间固定时,通过统计盘脉冲个数,可以得出转子旋转过的角度,再除以时间即可得转子转速。它实际上是测定频率,转速越高,则一个周期中的脉冲数目也越多,精度也越高。

3 TMS320F2812DSP 在异步电机测速中的应用实例

3.1 事件管理器中相关寄存器的初始化

```
EvaRegs. T2CON.all = 0xD870; // 定向增减,时钟源 QEP
```

```
EvaRegs. T1PR = 0x0EA6; // EA6 对应十进制 3750 = 50 * 75
// 50us one interrupt
```

```
EvaRegs. T2CNT = 0x7FFF; // 32767
```

```
EvaRegs. T1CNT = 0x0000;
```

```
GpioMuxRegs. GPAMUX.all |= 0x0600; /* Set up the capture pins to primary functions */
```

3.2 定时中断程序中计算转速部分程序

```
j ++ ;
if (j >= 100)
{
    m[1] = EvaRegs. T2CNT;
    Dir = 0x4000 & EvaRegs. GPTCONA.all;
    Dir = Dir >> 14; // 获得转向
    if (Dir == 1)
    {
        m_delt = m[1] - m[0];
    }
    else
    {
        m_delt = m[0] - m[1];
    }
    Speed = _IQmpy(8738133, _IQ(m_delt)); // _IQ(4.1667) = 8738133.333 5ms
    Speed0 = _IQtoF(Speed);
    m[0] = 0x7FFF;
    EvaRegs. T2CNT = 0x7FFF; // 32767
    j = 0;
}
```

对上述程序的说明:

(1) 从初始化设置可以得知一个中断周期为 50us,实际中 5ms(根据实际需要确定)计算一个计算电机转速值即可,因此设一个变量 j 表示进入中断次数,每进入 100 次计算一次转速,并将 j 值清零;

(2) Speed 表达式中的 873813 为用 M 法计算转速的系数 $60/(720 * 4 * 0.005)$ 用 IQ21 表示的定点数;

(3) 由于需要判断正反向,即计数器为增减计数,因此设置定时器计数器 T2 的初值为其范围的中值 0x7FFF。

3.3 验证上述测得异步电机转速方法

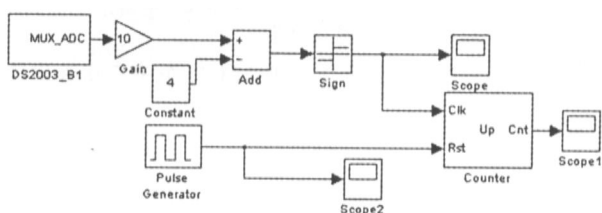
通过 DSP 测得一台电机的转速为 700r/min,分别应用高精度转速表和一套数据采集系统测量电机的转速并与 DSP 测得的电机转速进行对比。

3.3.1 用 HG-1800 系列高精度数字转速表直接进

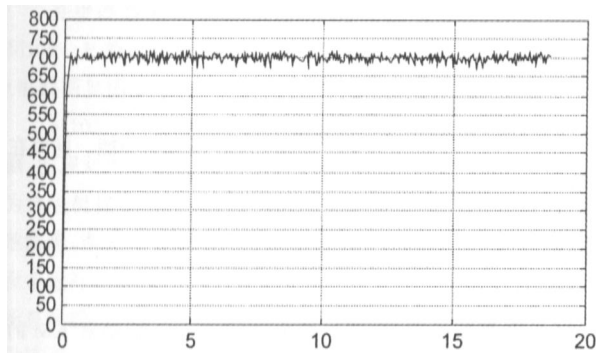
行测量

HG-1800 系列高精度数字转速表为接触式测量方式,测速范围为 1 - 99999r/min,测量精度为全量程范围内 $< \pm 0.02\%$;动态液晶浮点显示转速,5 位有效数字,实际测得电机转速为 700 r/min ± 2 r/min。

3.3.2 利用快速原型工具 dSPACE 与 Matlab/Simulink 结合,采集光电编码器输出信号,采用 M 法计算电机转速。其模型如下:



A/D 模块采集的编码器脉冲信号在模型中经过处理, 变成标准方波信号, 作为真实的光电编码器输出信号到 clk 端, Rst 端定时对计数器复位, 即 DSP 程序中 5ms 获得一次计数值。同样除以用 M 法计算转速的系数, 获得电机转速为 $700 \text{ r/min} \pm 5 \text{ r/min}$, 变化曲线见图。



4 结束语

通过采用高精度数字转速表与数据采集系统验证了应用 TMS320F2812 的 QEP 电路测量电机转速的正确性。

应用上述方法测得异步电机转速不稳定, 一是因为电机转速本身有波动, 另一个原因是测速传感器的安装问题。该方法在实际应用中以下注意事项:

(1) 严格按照要求安装编码器

编码器属于高精度机电一体化设备, 要求编码器轴与用户端输出轴之间采用弹性软连接, 避免振动较大。与编码器相连的电机等设备, 应接地良好。

(2) 确保进入 DSP 的编码器输出脉冲信号质量高, 减少误计数

由转速的计算公式可以看出, 若采用 M 法测速, 误计一个数, 转速误差为 M 法计算转速的系数。

参考文献

- [1] 桂武鸣, 刘子建. TMS320C240 的正交编码脉冲电路及其应用[J]. 邵阳学院学报: 自然科学, 2003(10): 55 - 56.
- [2] Texas Instruments Incorporated. 张卫宁, 编译. TMS320C28x 系列 DSP 的 CPU 与外设(下)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005.

(责任编辑 李卫华)

(上接第 12 页)

参考文献

- [1] 陈哲. 《模拟电子技术》课要引导学生过好“三关”[J]. 职业教育研究, 2006(9): 112.
- [2] 马淑芳, 钟仙凤. 《模拟电子技术》课程教学的几点思考[J]. 中国教育研究与创新杂志, 2006(8): 26 - 27.
- [3] 许燕青, 马淑芳, 高然. 《模拟电子技术》教学改革初探[J]. 华北航天工业学院学报, 2006(7): 26 - 27.
- [4] 徐柳娟. 《模拟电子技术》课程教学改革[J]. 浙江水利水电专科学校学报, 2005(6): 47 - 48.
- [5] 胡宴如. 模拟电子技术[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [6] 刘捷. 《模拟电子技术》教学方法探讨[J]. 机械职业教育, 2004(1): 37 - 38.
- [7] 童诗白, 华成英. 模拟电子技术基础[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [8] 杨素行. 模拟电子技术基础简明教程[M]. 北京: 高等教育出版社, 1998.

(责任编辑 李卫华)